

1과목 : 임의 구분

1. 어큐레이터의 용도와 관계가 먼 것은?

- ① 맥동 제거 ② 충격 흡수
③ 에너지 저장 ④ 오염물질의 여과

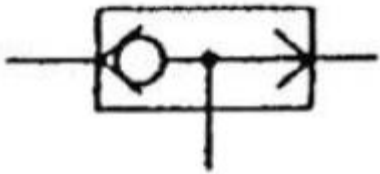
2. 공기압축기 사용상 주의 사항에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공기 탱크 내의 드레인을 제거한다.
② 소음과 진동에 대한 대책을 세워야 한다.
③ 공기 흡입구에 반드시 흡입필터를 설치한다.
④ 공기 흡입구의 온도와 습도를 높게 한다.

3. 피스톤의 왕복운동을 활용하여 작동유에 압력을 주며 고압에 적당하고 누설이 적어 효율을 높일수 있고 사축식과 사판식의 두가지 종류를 가지고 있는 펌프를 무엇이라 하는가?

- ① 피스톤펌프(Piston v)
② 복합펌프(Combination pump)
③ 가변용량형펌프(Variable delivery vane pump)
④ 기어펌프(Gear pump)

4. 다음 그림은 무엇을 나타내는 기호인가?



- ① 고압 우선형 서클밸브 ② 저압 우선형 서클밸브
③ 급속배기밸브 ④ 파일럿 조작 체크밸브

5. 유압 회로에서 파선이 사용되는 용도로 맞는 것은?

- ① 파일럿 조작관로 ② 주관로
③ 전기신호선 ④ 포워선

6. 지그나 고정구에 사용되는 비철재료 중에서 비중에 대한 강도의 비가 높고, 가공성이 좋으며, 용접과 기계적 접합이 용이한 재료이지만 특성상 가공중에 화재의 위험성이 있는 재료는?

- ① 비스무스 합금 ② 알루미늄
③ 우레탄 ④ 마그네슘

7. 치공구의 3요소로 거리가 먼 것은?

- ① 위치결정면 ② 클램프
③ 위치결정구 ④ 공작물

8. 일반적으로 대량생산된 공작물의 막힌 구멍 깊이를 측정하는데 적합한 한계 게이지는?

- ① 터보 게이지 ② 플러시 판 게이지
③ 플러그 게이지 ④ 스냅 게이지

9. 봉재와 같은 원형부품의 위치결정시 수직(상하방향)중심의 정도가 가장 중요할 때 사용되는 V블록의 각도로 가장 적합한 것은?

- ① 60° ② 90°
③ 110° ④ 120°

10. 소형 박스 지그로 장착과 탈착이 용이하도록 힌지를 사용하는 지그는?

- ① 채널 지그 ② 리프 지그
③ 트라이언 지그 ④ 샌드위치 지그

11. 다량의 제품의 치수가 허용치수 이내에 있는가를 검사하기에 가장 적합한 게이지는?

- ① 다이얼 게이지 ② 한계 게이지
③ 버니어 캘리퍼스 ④ 마이크로미터

12. 삼침법에 의한 미터나사의 유효지름 측정시 최적선경(d)을 구하는 공식은? (단, 나사의 피치를 P로 한다.)

- ① $d=0.86264P$ ② $d=1.46347P$
③ $d=0.57735P$ ④ $d=0.77837P$

13. 다음 각도 측정기 중 오토 콜리메이터와 함께 원주눈금의 검교정에 주로 사용되는 기기는?

- ① 폴리곤프리즘(Polygon prism)
② 펜타프리즘(Penta prism)
③ 각도 측정기
④ 요한슨식(Johanson type) 각도게이지

14. 기어의 측정에서 볼 또는 핀 등의 측정차를 전체 원둘레에 따라 이 홈의 양측 치면에 접하도록 삽입하여 측정자의 반지름 방향 위치의 변동을 측미기로 읽었다. 이 때 이 눈금값의 최대값과 최소값의 차이를 무엇이라 하는가?

- ① 치형오차 ② 피치오차
③ 이 홈의 흔들림 ④ 이두께오차

15. 광파 간섭 측정기를 가지고 현미 간섭식 표면거칠기를 측정하려고 한다. 파장을 λ 라 하고 간섭무늬의 폭을 a, 간섭무늬의 횡량을 b라 하면 표면거칠기(F) 값은?

- ① $F=a \times b \times \lambda$ ② $F=(a \times b) - \lambda$
③ $F=b/a \times \lambda$ ④ $F=b/a \times \lambda/2$

16. CNC 선반 프로그램 작성 중 휴지(Dwell)기능을 이용하여 1.2초 동안 정지시키려고 할 때 사용되는 방법으로 옳은 것은?

- ① G04 X1200; ② G04 U1200;
③ G04 P1200; ④ G04 Q1200;

17. 다음은 2D 모델링 및 NC DATA 생성과정도이다. 순서가 옳은 것은?

- ① 도면→곡선의 정의→CL Data 생성→공구경로검증→후처리→NC Data 생성
② 도면→곡선의 정의→공구경로검증→CL Data 생성→후처리→NC Data 생성
③ 도면→곡선의 정의→CL Data 생성→후처리→공구경로검증→NC Data 생성
④ 도면→곡선의 정의→후처리→CL Data 생성→공구경로검증→NC Data 생성

18. 다음 중 자동공구교환장치(ATC)가 있는 NC 기계는?

- ① CNC 선반 ② 와이어 컷 방전가공기
③ 머시닝 센터 ④ 플레이너

19. 고급의 모델링 기법으로 공학적인 해석을 할 때 사용되며,

여러 물리적 성질(부피, 무게중심, 관성모멘트등)이 제공되는 모델링은?

- ① 와이어프레임 모델링 ② 서피스 모델링
③ 솔리드 모델링 ④ 투시도 모델링

20. CNC 선반의 주요 어드레스 종류 및 기능 중에서 휴지 기능으로 사용할 수 없는 어드레스는?

- ① P ② X
③ Q ④ U

2과목 : 임의 구분

21. 다음 중 PLC 제어 회로의 입력부로 사용되는 기기는?

- ① 공압실린더 ② 램프
③ 전자밸브 ④ 리미트스위치

22. 사용 분야에 따른 적절한 센서를 선택할 때 고려해야 할 사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 감지 거리 ② 반응 속도
③ 신뢰성 내구성 ④ 작동 순서

23. 자동화 시스템의 구성 요소 중 프로세서로부터 명령을 받아 기계적인 작업을 수행하는 것은?

- ① 센서 ② 액추에이터
③ 소프트웨어 ④ 네트워크

24. 산업용 로봇(robot)의 일반적 분류 중 미리 설정된 순서와 조건 및 위치에 따라 동작의 각 단계를 순차적으로 진행하는 로봇은?

- ① 시퀀스 로봇 ② 플레이백 로봇
③ 지능 로봇 ④ 감각제어 로봇

25. 두 개의 계전기에 의해 전동기를 정·역운전시키는 경우 두 개의 계전기 코일에 동시에 전류가 흐르는 것을 방지하기 위한 대책으로 사용하는 회로는?

- ① 피드백 회로 ② 차동 회로
③ 인터록 회로 ④ 브리지 회로

26. 지름이 60mm인 연강재료를 선반 가공할 때 두 축의 회전수[rpm]는 다음 중 얼마로 하는 것이 가장 좋은가? (단, 절삭속도(V)는 약 150m/min로 한다.)

- ① 580 ② 800
③ 950 ④ 1240

27. 다음 중 자연계에는 존재하지 않는 인공합성 재료로서 CBN 미소분말을 초고온, 초고압의 상태로 소결한 것으로 고속도강, 내열강, 열처리합금 등을 절삭하는데 적합한 공구 재료는?

- ① 다이아몬드 ② 입방정 질화붕소
③ 고속도강 ④ 서멧(cermet)

28. 절삭온도를 측정하는 방법 중 절삭부로부터 열복사를 렌즈에 의해서 검출하여 열전대의 온도상승을 측정하는 방법은?

- ① 칩의 색깔로 판정하는 방법
② 서모 컬러(thermo color)에 의한 방법
③ 복사온도계를 사용하는 방법
④ 공구속에 열전대를 삽입하는 방법

29. 피삭재의 재질이 연(軟)할 때, 연삭숫돌의 선정요령으로 옳게 설명한 것은?

- ① 거친 입도이며, 결합도가 높은 숫돌
② 거친 입도이며, 결합도가 낮은 숫돌
③ 고운 입도이며, 결합도가 높은 숫돌
④ 고운 입도이며, 결합도가 낮은 숫돌

30. 밀링 머신에서 탄소강의 경우 절삭속도 70m/min, 커터의 지름 100mm, 매분당 이송 400mm/min, 절삭저항 1.2kN일 때 절삭동력은 몇 kW인가? (단, 효율은 100%이다.)

- ① 1.4 ② 0.008
③ 8 ④ 28.8

31. 박스 지그(Box Jig)는 어떤 작업에 주로 사용하는가?

- ① 선반 작업에서 크랭크축 절삭을 할 때
② 그라인딩에서 테이퍼 작업을 할 때
③ 드릴 작업에서 복잡한 가공물에 구멍을 뚫을 때
④ 세이퍼에서 평면을 연삭할 때

32. 공작기계의 3대 기본운동으로 볼수 없는 것은?

- ① 준비 운동 ② 이송 운동
③ 위치조정 운동 ④ 절삭 운동

33. 방전가공에서 일반적인 전극재료가 아닌 것은?

- ① 구리 ② 알루미늄
③ 흑연 ④ 은-텅스텐

34. 액체 호닝(liquid honing)을 할 때 가공액과 함께 사용되는 가공 재료로 가장 적합한 것은?

- ① 미세 연삭입자 ② 강구
③ 면 ④ 가죽

35. 드릴링 머신에서 드릴을 주축에 고정하기 위해 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① 맨드릴 ② 드릴 척
③ 드릴 소켓 ④ 드릴 슬리브

36. 절삭 공구의 경사면에 칩이 슬라이드 할 때 마찰력에 의해 경사면이 오목하게 파여 지는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 습도 파손 ② 크레이터 마모
③ 결손 ④ 플랭크 마모

37. 입도가 작은 숫돌로 일감에 작은 압력으로 가압하면서, 가공물에 이송을 주고, 동시에 숫돌에 진동을 주어 변질층의 표면이나 원통 내면을 다듬질하는 가공법은?

- ① 슈퍼 피니싱(super finishing)
② 래핑(lapping)
③ 액체 호닝(liquid honing)
④ 버핑(buffing)

38. 선반에서 여러 가지 조립구멍을 가지고 있어서 공작물을 직접 또는 간접적으로 볼트 또는 기타 고정구를 이용하여 공작물을 고정할 수 있는 선반 부속품은?

- ① 만능식척 ② 심압대
③ 공구대 ④ 면판

39. 정면 밀링 커터나 엔드 밀을 장치하는 주축 헤드가 테이블면에 수직으로 설치되어 주로 평면 가공, 홈 가공 등을 하는 밀링 머신은?

- ① 수평 밀링 머신 ② 수직 밀링 머신
③ 만능 밀링 머신 ④ 플레인 밀링 머신

40. 구성인선에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 선반공구의 일종
② 공구 끝이 마멸되는 것
③ 칩(chip)의 일부가 날 끝에 붙는 것
④ 조합구성된 바이트 끝

3과목 : 임의 구분

41. 버핑가공(buffing work) 사용목적과 거리가 먼 것은?

- ① 공작물에 광택을 내기 위하여
② 공작물 표면을 매끈하게 하기 위하여
③ 아름다운 외관이 중요시 되는 부분을 위하여
④ 잔류응력을 제거하기 위하여

42. 센터리스 연삭기 통과 이송법에서 이송속도 $F(\text{mm/min})$ 를 구하는 식은? (단, D :조정숫돌의 지름(mm), N :조정숫돌의 회전수(rpm), α :경사각(°)이다.)

- ① $F = \pi DN \times \sin \alpha$ ② $F = DN \times \sin \alpha$
③ $F = \pi DN \times \tan \alpha$ ④ $F = \pi DN \times \cos \alpha$

43. 밀링머신의 브라운 샤프형 분할대에서 원주를 단식 분할법(simple indexing)으로 13등분 하였다면, 어디에 해당하는가?

- ① 13구멍열에서 1회전에 3구멍씩 이동한다.
② 39구멍열에서 3회전에 3구멍씩 이동한다.
③ 40구멍열에서 1회전에 13구멍씩 이동한다.
④ 40구멍열에서 3회전에 13구멍씩 이동한다.

44. 공작기계에서 절삭속도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 절삭속도는 가공물의 재질 및 지름, 절삭공구의 재질에 따라 적절히 선정하여야 한다.
② 절삭속도가 증가하면 가공물의 표면 거칠기가 나빠진다.
③ 절삭속도가 증가하면 절삭공구의 가공물의 마찰력 증가로 절삭 공구 수명이 단축된다.
④ 동일한 회전수에서 가공물 지름이 커질수록 절삭속도는 커지고, 지름이 작아지면 느려진다.

45. 전해 연마(electrolytic polishing)의 특징이 아닌 것은?

- ① 복잡한 형상의 가공물의 연마가 가능하다.
② 가공면에 방향성이 있다.
③ 내마모성, 내부식성이 향상된다.
④ 연질의 알루미늄, 구리 등도 쉽게 광택면을 가공할 수 있다.

46. 운전시험은 공작기계의 운전에 필요한 성능을 시험하는 것을 목적으로 한다. 다음 중 이에 해당하지 않는 것은?

- ① 기능 시험 ② 무부하 운전시험
③ 부하 운전시험 ④ 진격도 시험

47. 배럴(barrel)가공의 주요 목적으로 볼 수 없는 것은?

- ① 표면 거칠기의 향상 ② 거스러미 제거
③ 녹이나 스케일 제거 ④ 잔류응력 제거

48. 절삭성이 우수하여 기계용 기어 및 나사 재료로 사용되는 황동 합금은?

- ① Al 황동 ② Pb 황동
③ Si 황동 ④ 델타메탈

49. 다이캐스팅용 알루미늄 합금으로 거리가 먼 것은?

- ① 라우탈(lautal) ② 실루민(silumin)
③ Y합금 ④ 켈멧(kelmet)

50. WC, TiC, TaC등의 금속 탄화물을 미세한 분말상에서 결합제인 Co 분말과 결합하여 프레스로 성형, 압축하고 용융점 이하로 가열하여 소결시켜 만든 합금강은?

- ① 주철공구강 ② 고속도강
③ 초경합금 ④ 다이스강

51. 순철의 동소체 중 910~1400℃ 구간에서 존재하는 것은?

- ① α 철 ② β 철
③ γ 철 ④ δ 철

52. 주조할 때 주형에 냉금을 삽입함으로써 표면을 백선화하여 경도를 증가시킨 내마모성 주철로 압연기의 롤러, 철도차륜 등에 사용되는 주철은?

- ① 보통주철 ② 합금주철
③ 칠드주철 ④ 가단주철

53. 강의 표면에 알루미늄을 침투시키는 표면경화 방법은?

- ① 보로나이징(boronizing)
② 실리콘나이징(siliconizing)
③ 칼로나이징(calorizing)
④ 크로마이징(chromizing)

54. 인장시험에서 표점거리 50mm, 지름 14mm인 시편이 2000N에서 절단되었다. 이 때 표점거리가 60mm가 되었다면 인장강도는 약 몇 N/mm²인가?

- ① 13 ② 23
③ 33.4 ④ 10.2

55. 계수 표준형 1회 샘플링 검사(KS A 3102)에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 검사에 제출된 로트의 제조공정에 관한 사전 정보가 없어도 샘플링 검사를 적용할 수 있다.
② 생산자측과 구매자측이 요구하는 품질보호를 동시에 만족하도록 샘플링 검사방식을 선정한다.
③ 파괴검사의 경우와 같이 전수검사가 불가능한 때에는 사용할 수 없다.
④ 1회만의 거래시에도 사용할 수 있다.

56. 어떤 공장에서 작업을 하는데 있어서 소요되는 기간과 비용이 다음 [표]와 같을 때 비용구배는 얼마인가? (단, 활동시간의 단위는 일(日)로 계산한다.)

정상 작업		특급 작업	
기간	비용	기간	비용
15일	150만원	10일	200만원

- ① 50,000원 ② 100,000원
 ③ 200,000원 ④ 300,000원

57. 다음 중 품질관리시스템에 있어서 4M에 해당하지 않는 것은?

- ① Man ② Machine
 ③ Material ④ Money

58. 방법시간측정법(MTM:Method Time Measurement)에서 사용 되는 1 TMU(Time Measurement Unit)는 몇 시간인가?

- ① 1/100000 시간 ② 1/10000 시간
 ③ 6/10000 시간 ④ 36/1000 시간

59. 공정에서 만성적으로 존재하는 것이 아니고 산발적으로 발생하며, 품질의 변동에 크게 영향을 끼치는 요주의 원인으로 우발적 원인인 것을 무엇이라 하는가?

- ① 우연원인 ② 이상원인
 ③ 불가피 원인 ④ 억제할 수 없는 원인

60. 품질특성을 나타내는 데이터 중 계수치 데이터에 속하는 것은?

- ① 무게 ② 길이
 ③ 인장강도 ④ 부적합품의 수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	①	①	④	④	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	③	④	③	①	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	①	③	②	②	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	①	①	②	①	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	②	②	④	④	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	①	③	②	④	①	②	④